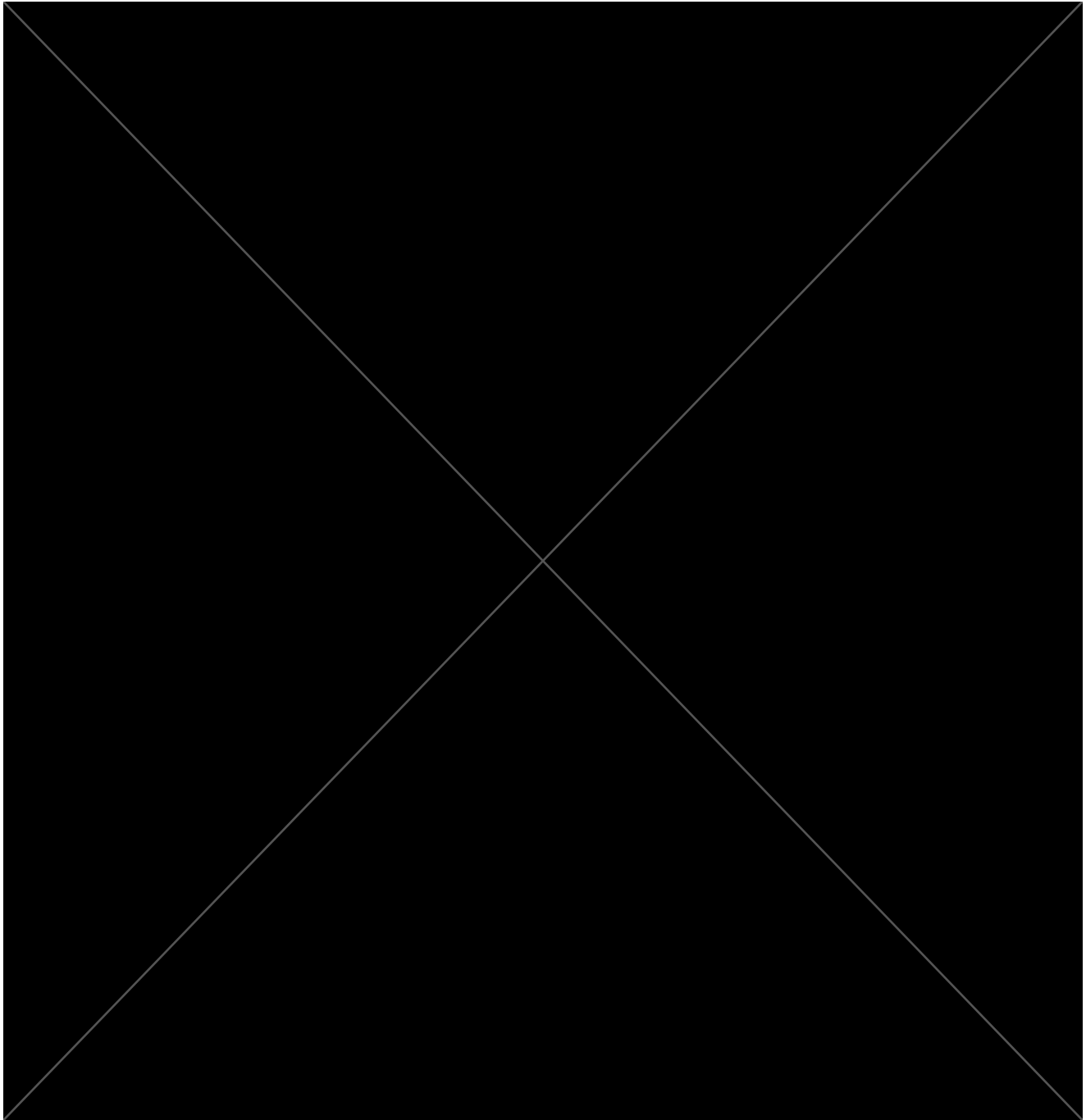




Aufgabe 6.3: Deterministische und Nicht-deterministische endliche Zustandsautomaten

Wir betrachten Zustandsautomaten der Form $M = (Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$ an, mit

- Z - die endliche Menge der Zustände
- Σ - das Alphabet
- σ - die Überföhrungsfunktion
- z_0 - der Startzustand
- E - die Menge der Endzustände

Stellen Sie graphisch folgende Zustandsautomaten dar:

(1) $M_1 = (Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$ mit

- $Z = \{q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- σ - die Überföhrungsfunktion mit $\sigma(q_1, 0) = q_1$, $\sigma(q_1, 1) = q_2$, $\sigma(q_2, 1) = q_2$, $\sigma(q_2, 0) = q_3$, $\sigma(q_3, 0) = q_2$ und $\sigma(q_3, 1) = q_2$.
- $z_0 = q_1$
- $E = \{q_2\}$

(2) $M_2 = (Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$ mit

- $Z = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- σ - die Überföhrungsfunktion mit $\sigma(q_1, a) = q_1$, $\sigma(q_1, b) = q_2$, $\sigma(q_2, b) = q_2$, $\sigma(q_2, a) = q_3$, $\sigma(q_3, c) = q_3$ und $\sigma(q_3, a) = q_4$.
- $z_0 = q_1$
- $E = \{q_2, q_4\}$

(3) $M_3 = (Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$ mit

- $Z = \{q_1, q_2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- σ - die Überföhrungsfunktion mit $\sigma(q_1, 0) = q_2$ und $\sigma(q_2, 1) = q_1$.
- $z_0 = q_1$
- $E = \{q_2\}$

(4) $M_4 = (Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$ mit

- $Z = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- σ - die Überföhrungsfunktion mit $\sigma(\emptyset, a) = \emptyset$, $\sigma(\emptyset, b) = \emptyset$, $\sigma(\{1\}, b) = \{1\}$, $\sigma(\{1\}, a) = \emptyset$ und $\sigma(\{1\}, b) = \{2\}$,
- $z_0 = \{1\}$
- $E = \{\{1\}\}$

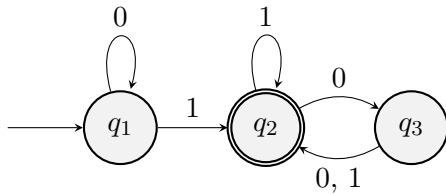
(5) $M_5 = (Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$ mit

- $Z = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$

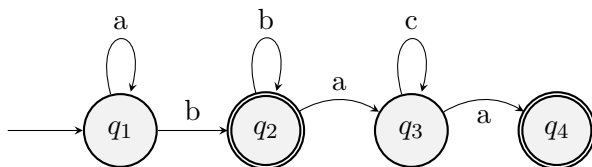
- σ - die Überföhrungsfunktion mit $\sigma(\emptyset, a) = \emptyset$, $\sigma(\emptyset, b) = \emptyset$, $\sigma(\{1\}, a) = \emptyset$, $\sigma(\{1\}, b) = \{2\}$,
 $\sigma(\{2\}, b) = \{1, 2\}$, $\sigma(\{1\}, b) = \emptyset$
- $z_0 = \{1\}$
- $E = \{\{1\}, \{1, 2\}\}$

Lösung:

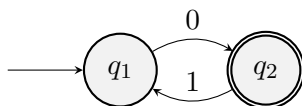
Erster Zustandsautomat:



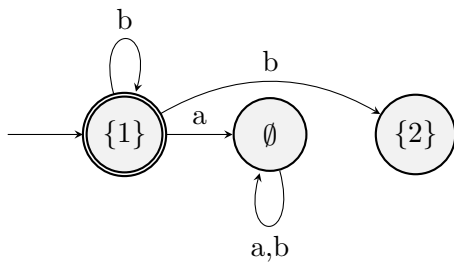
Zweiter Zustandsautomat:



Dritter Zustandsautomat:



Vierter Zustandsautomat:



Fünfter Zustandsautomat:

